

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA

Superintendência de Educação Aberta e a Distância – SEAD

Bacharelado em Sistemas de Informação (EaD)

ATIVIDADE AVALIATIVA – TRILHAS 05 E 06

Indução Matemática e Relações de Recorrência

Disciplina:	Lógica Matemática Discreta
Semestre:	2026.1
Docente:	Anderon Melhor Miranda
Discente:	Deivison de Lima Santana
Prazo:	16/05/2026

Parte I — Indução Matemática

Exercício 1

Prove por indução: $2 + 4 + 6 + \dots + 2n = n(n+1)$

Base (n=1): $2 = 1(1+1) = 2 \checkmark$

Hipótese de indução (n=k): $2 + 4 + 6 + \dots + 2k = k(k+1)$

Passo (n=k+1): $2 + 4 + \dots + 2k + 2(k+1) = k(k+1) + 2(k+1)$
 $= (k+1)(k+2) \checkmark$

Logo, $P(k) \Rightarrow P(k+1)$. Portanto a fórmula vale para todo $n \geq 1$.

Exercício 2

Prove por indução: $1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1) = n^2$

Base (n=1): $1 = 1^2 = 1 \checkmark$

Hipótese (n=k): $1 + 3 + \dots + (2k-1) = k^2$

Passo (n=k+1): $1 + 3 + \dots + (2k-1) + (2k+1) = k^2 + (2k+1)$
 $= (k+1)^2 \checkmark$

A soma dos n primeiros números ímpares é n^2 .

Exercício 3

Prove que 4 divide $(n^3 - n)$ para todo $n \geq 1$.

Base (n=1): $1^3 - 1 = 0. 4 \mid 0 \checkmark$

Hipótese (n=k): $k^3 - k = 4m$ (m inteiro)

Passo (n=k+1):

$(k+1)^3 - (k+1) = (k^3 + 3k^2 + 3k + 1) - k - 1$

$$= (k^3 - k) + (3k^2 + 3k)$$

$$= 4m + 3k(k+1)$$

Como $k(k+1)$ é sempre par (produto de 2 consecutivos), $3k(k+1)$ é múltiplo de 6, logo múltiplo de 2. Portanto $4m + 3k(k+1)$ é divisível por 4. ✓

Exercício 4

Prove por indução: $2^n \geq n+1$ para todo $n \geq 1$.

Base (n=1): $2^1 = 2 \geq 1+1 = 2$ ✓

Hipótese (n=k): $2^k \geq k+1$

Passo (n=k+1): $2^{k+1} = 2 \cdot 2^k \geq 2(k+1) = 2k+2$

Sendo $2k+2 \geq k+2 = (k+1)+1$, pois $2k+2 - (k+2) = k \geq 1$ ✓

Logo $2^{k+1} \geq (k+1)+1$. A desigualdade vale para todo $n \geq 1$.

Exercício 5

Prove por indução: $1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + \dots + n \cdot (n+1) = n(n+1)(n+2)/3$

Base (n=1): $1 \cdot 2 = 2 = 1 \cdot 2 \cdot 3/3 = 6/3 = 2$ ✓

Hipótese (n=k): $1 \cdot 2 + \dots + k(k+1) = k(k+1)(k+2)/3$

Passo (n=k+1):

$$[k(k+1)(k+2)/3] + (k+1)(k+2)$$

$$= (k+1)(k+2)[k/3 + 1] = (k+1)(k+2)(k+3)/3 \quad \checkmark$$

Exercício 6

Prove que $n^2 + n$ é sempre par para todo $n \geq 1$.

Base (n=1): $1^2 + 1 = 2$, que é par ✓

Hipótese (n=k): $k^2 + k = 2p$ (par)

Passo (n=k+1): $(k+1)^2 + (k+1) = k^2 + 2k + 1 + k + 1$

$$= (k^2 + k) + 2k + 2 = 2p + 2(k+1) = 2(p + k + 1) \quad \checkmark$$

Logo $(k+1)^2 + (k+1)$ é par. Portanto $n^2 + n$ é sempre par $\forall n \geq 1$.

Alternativa: $n^2 + n = n(n+1)$, produto de dois consecutivos, sempre par.

Parte II — Relações de Recorrência

Exercício 1

Calcule os 6 primeiros termos de: $a(1) = 2$, $a(n) = 3 \cdot a(n-1)$

$$a(1) = 2$$

$$a(2) = 3 \cdot a(1) = 3 \cdot 2 = 6$$

$$a(3) = 3 \cdot a(2) = 3 \cdot 6 = 18$$

$$a(4) = 3 \cdot a(3) = 3 \cdot 18 = 54$$

$$a(5) = 3 \cdot a(4) = 3 \cdot 54 = 162$$

$$a(6) = 3 \cdot a(5) = 3 \cdot 162 = 486$$

Sequência: $\{2, 6, 18, 54, 162, 486\} \Rightarrow$ PG de razão 3: $a(n) = 2 \cdot 3^{n-1}$

Exercício 2

Resolva: $a(n) = 5 \cdot a(n-1)$, $a(0) = 4$. Determine $a(5)$.

Recorrência linear homogênea de 1ª ordem. Solução: $a(n) = a(0) \cdot 5^n$

$$a(n) = 4 \cdot 5^n$$

$$a(5) = 4 \cdot 5^5 = 4 \cdot 3125 = 12.500$$

Verificando: $a(0)=4$, $a(1)=20$, $a(2)=100$, $a(3)=500$, $a(4)=2500$, $a(5)=12500$ ✓

Exercício 3

Resolva: $a(n) = 3 \cdot a(n-1) - 2 \cdot a(n-2)$, $a(0)=1$, $a(1)=3$

Equação característica: $r^2 - 3r + 2 = 0$

$$r = (3 \pm \sqrt{9-8})/2 = (3 \pm 1)/2 \Rightarrow r_1 = 2, r_2 = 1$$

Solução geral: $a(n) = A \cdot 2^n + B \cdot 1^n = A \cdot 2^n + B$

$$a(0) = A + B = 1$$

$$a(1) = 2A + B = 3$$

Subtraindo: $A = 2$, $B = -1$

$$a(n) = 2 \cdot 2^n - 1 = 2^{n+1} - 1$$

Verificando: $a(0)=1$, $a(1)=3$, $a(2)=5$, $a(3)=9$, $a(4)=17 \dots \Rightarrow 2^{n+1}-1$ ✓

Exercício 4

Um capital de R\$1000 cresce 5% ao ano. Escreva a relação de recorrência e calcule o valor após 3 anos.

Seja $C(n)$ o capital após n anos. A cada ano, o capital é multiplicado por 1,05.

Relação de recorrência: $C(0) = 1000$, $C(n) = 1,05 \cdot C(n-1)$

Solução: $C(n) = 1000 \cdot (1,05)^n$

$$C(1) = 1000 \cdot 1,05 = 1050,00$$

$$C(2) = 1050 \cdot 1,05 = 1102,50$$

$$C(3) = 1102,50 \cdot 1,05 = \text{R\$ } 1.157,63$$

Pela fórmula: $C(3) = 1000 \cdot (1,05)^3 = 1000 \cdot 1,157625 = \text{R\$ } 1.157,63$ ✓

Exercício 5

Calcule os 7 primeiros termos da sequência de Fibonacci e identifique a razão entre termos consecutivos.

Relação: $F(1) = 1$, $F(2) = 1$, $F(n) = F(n-1) + F(n-2)$

7 primeiros termos:

$$F(1) = 1$$

$$F(2) = 1$$

$$F(3) = 1+1 = 2$$

$$F(4) = 1+2 = 3$$

$$F(5) = 2+3 = 5$$

$$F(6) = 3+5 = 8$$

$$F(7) = 5+8 = 13$$

Sequência: $\{1, 1, 2, 3, 5, 8, 13\}$

Razão entre termos consecutivos ($F(n+1)/F(n)$):

$$1/1 = 1,000 \mid 2/1 = 2,000 \mid 3/2 = 1,500$$

$$5/3 \approx 1,667 \mid 8/5 = 1,600 \mid 13/8 = 1,625$$

A razão se aproxima da **razão áurea** $\varphi = (1+\sqrt{5})/2 \approx 1,618$

Exercício 6

Resolva: $a(n) = 4 \cdot a(n-1) - 4 \cdot a(n-2)$, $a(0)=1$, $a(1)=4$ (raiz repetida)

Equação característica: $r^2 - 4r + 4 = 0$

$$(r - 2)^2 = 0 \Rightarrow \text{raiz dupla } r = 2$$

Solução geral (raiz repetida): $a(n) = (A + B \cdot n) \cdot 2^n$

$$a(0) = (A + 0) \cdot 1 = A = 1$$

$$a(1) = (1 + B) \cdot 2 = 2 + 2B = 4 \Rightarrow B = 1$$

$$a(n) = (1 + n) \cdot 2^n$$

Verificando: $a(0)=1$, $a(1)=2 \cdot 2=4 \checkmark$, $a(2)=3 \cdot 4=12$, $a(3)=4 \cdot 8=32$

Testando na recorrência: $4 \cdot a(2) - 4 \cdot a(1) = 4 \cdot 12 - 4 \cdot 4 = 48 - 16 = 32 = a(3) \checkmark$